曹天赐

15556927015 15556927015 ziyectc@gmail.com ziyefbk

教育背景

浙江大学控制科学与技术学院 2023.9 – 至今
竺可桢学院工程教育高级班・自动化（控制）专业 大三
GPA: 3.93/4.0

科研与项目经历

Linux eBPF 形式化语义研究与漏洞挖掘 2024.06 – 至今

为 Linux 内核 eBPF 提供形式化语义支持，支撑后续安全验证研究
参与 CCF-A 类编程语言顶级会议论文（形式化方向，在投）：Formalizing the Linux eBPF Core ISA: A Mechanized Operational Semantics and Its Real-World Applications
使用 Rocq 形式化验证框架构建 eBPF 核心指令集的形式化语义模型，实现安全属性形式化证明
独立提交 1 个 patch（commit 9d21199），修复 BPF verifier 边界检查漏洞，提高数值追踪精度
共同参与 div&mod 分析相关 patch（bpf-next_base），获 CVE 编号

CCF-A 类会议论文算法迁移与实现 2025.03 – 至今

基于 ISSTA'25 & TOPLAS'15 前沿论文，将高精度数值抽象域算法从 C++ 迁移至 Rust
设计并实现 Rust crate（RockProver），支持静态分析与程序验证，获显著性能提升
构建可复现实验环境，编写完整测试套件，验证算法正确性，发现并修复原实现中的若干 Bug

基于生物电路的重金属检测系统 2025.01 – 2025.11

2025 iGEM 国际遗传工程机器大赛参赛项目（ZJU-China 浙江大学代表队），获银奖（Silver Medal）
担任硬件设计与开发负责人：传感器选型、电路设计、硬件 3D 建模与调试
主导跨学科协作，与生物学、计算机科学团队共同完成项目（硬件设计）

嵌入式 AI 系统与模型部署工程实践 2024.06 – 至今

融合嵌入式开发与深度学习，完成多个端到端 AI 系统项目
魔杖动作识别控制系统：基于 ESP32 与 MPU6050 构建传感器数据采集系统，训练 CNN/Transformer 混合模型完成姿态识别，驱动电机控制机器狗完成指定动作指令
嵌入式 AI 系统：自学 Stanford CS231n 与 MIT TinyML，完成 CNN、ResNet、RNN/LSTM、Transformer 等模型实现；掌握模型量化、剪枝、知识蒸馏等优化技术，部署至微控制器平台

技术栈

- **编程语言：** Python, Rust, C/C++
- **AI/机器学习框架：** PyTorch, TensorFlow
- **嵌入式开发：** ESP32, STM32, Arduino, 电路设计与 PCB
- **开发工具：** LaTeX, Git, Linux, MATLAB/Simulink
- **形式化验证：** Rocq (Coq), TLA+
- **专业基础：**机器学习理论、矩阵论、数据结构、自动控制原理

获奖情况

- **2025 iGEM 国际遗传工程机器大赛**银奖
- **2023-2025 年连续获浙江大学校级奖学金**

其他

- **研究兴趣：**大模型辅助定理证明、形式化方法与程序语言理论、系统软件安全
- **英语水平：** CET-6 512 分
- **开源贡献：** Linux 内核 eBPF 社区贡献者（kernel-patches/bpf）